Desempeño de ventas · Avance

Introduction

Cynthia, Antonio y Juan Diego. Reto 1 del proyecto final: desempeño de ventas y del personal mediante CRISP-DM. Este reporte documenta la evidencia disponible y la solución implementada.

Business problem

Gerencia comercial necesita planificar capacidad semanal y priorizar acompañamiento. Pregunta: ¿podemos anticipar siete días de ventas mejor que repetir la semana anterior y detectar diferencias que justifiquen revisar cartera y oportunidades?

Data

Se verificaron seis CSV por sus columnas. Contienen clientes, países, productos, ciudades, categorías y empleados; sus nombres están cruzados. NOTA: falta la tabla de transacciones. El notebook original contiene una vista previa, no las ventas completas. NOTA: no se ha documentado la moneda ni la definición contable del importe.

Methods

Carga por lotes, claves únicas, integridad referencial y validación de fechas, cantidades y descuentos. Tickets divididos entre lotes se cuentan una sola vez. Se conservan extremos válidos. Con fuentes completas, el pipeline calcula contribución, ticket, productividad descriptiva y tendencia de 28 días por vendedor.

Model selection

HistGradientBoostingRegressor compite contra una línea base semanal. Optuna optimiza WAPE en validación expansiva. Los últimos 28 días se reservan para evaluación, con actualización semanal del entrenamiento y parámetros congelados. Umbral: 5% de mejora relativa de WAPE, considerando la simplicidad de la línea base. NOTA: el modelo definitivo y su rendimiento no se pueden determinar sin transacciones reales.

Desempeño de ventas · Avance

Results

El inventario confirma seis tablas y ausencia de ventas. La implementación incluye pruebas e integración con fuentes sintéticas aisladas. NOTA: no hay ventas totales, rankings, tendencias, métricas reales ni modelo entrenado sobre el supermercado que reportar. Las salidas sintéticas verifican el software y no constituyen evidencia comercial.

Business interpretation

La limitación actual es la disponibilidad de transacciones. No se puede concluir que un vendedor tenga mejor desempeño ni afirmar crecimiento o caída. El análisis posterior distinguirá contribución de habilidad, considerando exposición y cartera.

Recommendations

Gerencia: incorporar transacciones y validar importe, descuento y cobertura. Jefatura: documentar cartera, turnos y stock antes de interpretar diferencias. RR. HH.: evaluar atención, productos, venta complementaria y registro mediante pruebas de trabajo. Validar acompañamiento con un piloto; medir venta incremental y costo antes de atribuir impacto.

Limitations

NOTA: faltan transacciones, moneda, precios históricos, costos, márgenes, turnos, cuotas, afluencia, stock y asignación de cartera. NOTA: no hay candidatos ni evaluación prospectiva para validar un perfil de contratación. NOTA: cinco meses no permiten inferir estacionalidad anual. No se utilizan edad ni género como predictores.

Conclusion

La solución está implementada como proyecto Kedro con Optuna, controles, pruebas y GitHub Actions. NOTA: los resultados y recomendaciones sustentadas en ventas reales permanecen pendientes de las transacciones. El protocolo distingue rendimiento predictivo, utilidad comercial y límites causales.